Gymnasium Oberwil

Maturarbeit

Bildsynthese von menschlichen Gesichtern mithilfe von Kuenstlicher Intelligenz

Eine Anwendung eines Autoencoders

Luis Wirth, 4a

Betreut von
Dr. Jonas Gloor

Abgegeben im September 2019

Inhaltsverzeichnis

1 Vorwort **3**

2 Einleitung **4**

3 Konventionen und Notation **5**

4 Machinelles Lernen - die Theorie **5**
4.1 Allgemeine Begriffe . . . 5
4.1.1 Daten . . . 5
4.1.2 Modelle . . . 6
4.2 Training . . . 6
4.2.1 Kostenfunktionen . . . 6
4.2.2 Gradientenverfahren . . . 7
4.2.3 Stochastisches Gradientenverfahren fuer Machine Learning . . . 8
4.2.4 Adam Optimizer . . . 9
4.3 Künstliche Neuronale Netze und Deep Learning . . . 9
4.3.1 Perzeptron . . . 9
4.3.2 Biologische Analogie . . . 11
4.3.3 Kuenstliche Neuronale Netze . . . 11
4.3.4 Lineare Algebra . . . 11
4.3.5 Backpropagation . . . 11
4.3.6 Universal Approximation Theorem . . . 11
4.4 Autoencoder und Convolutional NN . . . 11
4.4.1 Convolutional Neural Networks . . . 11
4.4.2 Autoencoder . . . 11
4.4.3 Bedeutung von Autoencodern . . . 11
4.4.4 Variational Autoencoder? . . . 11
4.4.5 Detangled Autoencoder? . . . 11

5 Entwicklung eines Autoencoders **12**
5.1 Tools . . . 12
5.1.1 Python . . . 12
5.1.2 Tensorlflow . . . 12
5.1.3 Keras . . . 12
5.2 Idee . . . 12
5.3 Voraussetzungen . . . 12
5.3.1 Trainingsdaten . . . 12
5.4 Programmieren . . . 12

6 Diskussion? **13**
6.1 Bedeutung von Autoencodern . . . 13
6.1.1 Datenkompression . . . 13
6.1.2 Datengenerierung . . . 13
6.1.3 Eigenschaften erkennen . . . 13
6.2 Anwendungen . . . 13

7 Schlusswort **14**

testtest

1 Vorwort

2 Einleitung

Die Leitfrage lautet: **Wie können mithilfe von Machine Learning Bilder von künstlichen meschlichen Gesichtern generiert werden?**

3 Konventionen und Notation

NOTATION ERKLAEREN (Vektor, Matrix, etc.)

Falls ein (Zeilen- oder Spalten-)Vektor $\vec{v}$ als Argument in eine Funktion f gegeben wird, ist zu verstehen, dass die einzelnen Komponenten des Vektors die Parameter der Funktion sind. $f(\vec{v}) = f(v_1, \cdots, v_n)$

4 Machinelles Lernen - die Theorie

Der Themenbereich des **Machinellen Lernens** beschäftigt sich mit Algorithmen und mathematischen Modellen, welche von selber lernen, Probleme zu loesen. Hierzu werden keine expliziten Instruktionen fest einprogrammiert (engl.: hard coding), sondern das Modell wird trainiert und optimiert sich von selbst. Dabei wird das Modell mit Trainingsdaten befuettern, mithilfe dessen eine Korrelation zwischen den Inputdaten und den Outputdaten erlernt werden soll. Der Zusammenhang der Daten wird von den Modellen verallgemeinert und das Modell kann dann Vorhersagen fuer neue Daten machen.

4.1 Allgemeine Begriffe

4.1.1 Daten

Der **Trainingsdatensatz** beinhaltet gewisse **Attribute**, die Merkmalstypen der Inputdaten. Die **Features** sind dann die spezifischen Werte der Attribute eines Trainingssample. Die sogenannten **Labels** sind die erwarteten Outputs, welche der Algorithmus vorherzusagen hat. Diese Vorhersagen werden mit den Labels abgeglichen und so bewertet. Anhand der Bewertungen wird dann eine Optimierung des Modells vorgenommen. Unter korrekten Bedingungen (keine Ueberanpassung) findet kein Auswendiglernen der Trainingsdaten statt, sondern ein Generalisieren des Zusammenhangs, anhand von Mustern und Gesetzmassigkeiten.

Um eine Endgueltige Bewertung des Modells durchzufuehren, wird ein Testdatensatz, welcher nicht Teil des Trainingsdatensatz ist, genutzt um Vorhersagen zu machen. Dies garantiert, dass kein Auswendiglernen moeglich ist.

Die Inputs/Features werden in einem Vektor $\vec{x} = (x_1, x_2, ..., x_n)^T$ und die Outputs/Vohersagen in einem Vektor $\vec{y} = (y_1, y_2, ..., y_m)^T$ zusammengefasst. Das gleiche macht man mit den Labels, wobei diese mit $\vec{\hat{y}} = (\hat{y}_1, \hat{y}_2, ..., \hat{y}_m)^T$ bezeichnet werden.

Am Beispiel eines Datensatz, welcher fuer Bilderkennung von Hunden und Katzen genutzt wird, werden diese Begriffe verdeutlicht. Die Inputdaten sind die Fotos von Hunden und Katzen. Deren Attribute sind die moeglichen RGB-Farbenwerte (drei Zahlen, welche von 0 bis 255 reichen) aller Pixel. Die Features sind die spezifischen RGB-Werte aller Pixel. Die Outputdaten sind die Labels, welche in diesem Fall angeben, ob ein Hund oder eine Katze auf dem Bild gezeigt wird. Dies wird meistens mit einer One-Hot-Kodierung bzw. einem One-Hot-Vektor gemacht. Jeder Labelart wird eine eigene Vektorkomponente zugewiesen. Falls das Label aktiv ist, ist die Komponent 1 ansonsten 0. Also Hund koennte als $\vec{l_H} = (1, 0)^T$ reprasentiert werden und Katze als $\vec{l_K} = (0, 1)^T$.

Abbildung 1: eine Veranschaulichung eines Machine Learning Modells

4.1.2 Modelle

Ein **Modell** ist eine mathematische Funktion $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ welche die Inputs auf die Outputs abbildet $\vec{y} = f(\vec{x})$. Im Zusammenhang mit Wertevorhersagen spricht man von einem Regressionsmodell. Das Verhalten dieses Modells wird bestimmt durch seine **Modellparameter** $\phi_1, \phi_2, \ldots$. Das Ziel ist es die Modellparameter so einzustellen, dass die Vorherrsagen $\vec{y}$ besser mit den Labels $\vec{\hat{y}}$ uebereinstimmen. Dies wird iterativ gemacht, indem immer wieder leichte Anpassungen an den Parametern vorgenommen werden, bis sie das gewunschte Resultat liefern.

Das wohl einfachste Regressionsmodell ist eine Regressionsgerade. Diese ist angemessen, falls ein einfacher linearen Zusammenhang zwischen den Features und den Labels besteht. $y = \phi_1 x + \phi_0$. Nun muessten nur noch ϕ_0 und ϕ_1 bestimmt werden.

Neben den gelernten Parametern, gibt es auch noch sogenannte **Hyperparameter**. Diese koennen nicht erlernt werden, sondern muessen manuell vor dem Training gewaehlt werden und koennen den Lernvorgang erheblich beeinflussen.

Fuer Machine Learning haben sich gewisse Modelle besonders guet etabliert, darunter waeren: Support Vector Machines, Evolutionäre Algorithmen, und Künstliche Neuronale Netze. Diese Arbeit wird sich vorwiegend mit Neuronalen Netzen auseinandersetzen.

Um den Modellbegriff noch etwas zu festigen wird ein Beispielmodell erlautert:
Das Modell soll Vorhersagen zum Wetter machen. Anhand von Luftfeuchtigkeit und Temperatur muss es eine Aussage treffen, ob es gerade regnet oder nicht.

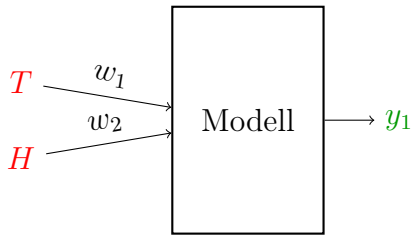

Abbildung 2: Darstellung des Modells

4.2 Training

4.2.1 Kostenfunktionen

Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Das gilt auch beim Machine Learning, deshalb muss beim Training zuerst die Genauigkeit des Models bewertet werden. Dafuer gibt es sogenannte **Kosten-, Verlust- oder Fehlerfunktionen**. Sie soll ein Mass fuer die Abweichung des Outputs $\vec{y}$ vom Label $\vec{\hat{y}}$ sein.

Die Fehler der einzlnen Outputs c_i werden aufsummiert um den Fehler C einer gesamten Vorhersage zu berechnen. Siehe Gleichung (1).
Der Fehler eines Datensatzen $\bar{C}$ ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Vorhersagen-Fehler. Siehe Gleichung (2).

$$C(\vec{y}, \vec{\hat{y}}) = \sum_{i=1}^{m} c(y_i, \hat{y}_i) \qquad (1) \qquad\qquad \bar{C} = \frac{1}{p} \sum_{j=1}^{p} C\left(\vec{y}_j, \vec{\hat{y}}_j\right) \qquad (2)$$

Eine Kostenfunktion sollte folgende Eigenschaften aufweisen:

- c ist minimal, wenn $y = \hat{y}$

- c waechst mit $|\vec{y} - \vec{\hat{y}}|$
- C ist nach jedem y_n partiell differenzierbar

Eine beliebte Kostenfunktion ist die "Mittlere quadratische Abweichung" (engl.: mean squared error).
$C_{MSE} = \frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i - y_i)^2 = \frac{1}{2n}(\vec{\hat{y}} - \vec{y})^2$ Sie erfuellt alle anforderungen, denn: Sie ist 0 falls $y = \hat{y}$. Sie ist proportional zu $(\hat{y} - y)^2$ und ihre Ableitung nach y lautet: $C' = \frac{1}{n}(\hat{y} - y)$

4.2.2 Gradientenverfahren

Um ein Modell nun zu trainieren, gilt es zu verstehen, das es sich um ein Optimierungsproblem handelt. Das Modell ist am besten, also macht die besten Vorraussagen, wenn die Fehlerfunktion am kleinsten ist. Deshalb muss diese Fehlerfunktion C minimiert werden. Hierbei muss die Funktion C nicht mehr in Abhangigkeit der Inputs betrachtet werden, sondern stattdessen in Abhangigkeit von den Modellparametern, $C(\phi_1, \phi_2, \cdots, \phi_n)$ denn diese sollen angepasst werden, um das Modell zu verbessern. Fuer diese Optimiertung wird das sogennante **Gradientenverfahren** (engl.: Gradient descent) verwendet. [1]

Allgemein koennen mithilfe des Gradientenverfahrens Funkionen $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ vom Typ $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ (wie z.B. die Fehlerfunktion) minimiert werden. Dies beschieht, in dem ein Startpunkt (Ortsvektor) $\vec{p_0}$, dessen Komponenten den Input von f darstellt, gewaehlt wird. Nun werden iterativ neue Punkte $\vec{p_z}$ gesucht, welche immer naeher beim lokalen Minimun liegen, also Punkte die den Funktionswert $f(\vec{p_z})$ immer kleiner werden lassen. Dies wird durchgeführt, bis der Punkt genug nahe beim lokalen Minimun ist.

Dafuer muss ein Vektor $\vec{b_z}$ bestimmt werden, welcher auf den Punkt $\vec{p_z}$ draufaddiert einen neuen Punkt $\vec{p_{z+1}}$ bildet, bei dem der Funktionswert $f(\vec{p_{z+1}})$ kleiner ist als der von $f(\vec{p_z})$. Dies geschieht am effizientesten, wenn $\vec{b_z}$ in die Richtung der staerksten Funktionswertabnahme zeigt.
Hierzu braucht man den sogennanten **Gradient** $\vec{\nabla}$, wofür man wiederum partielle Ableitungen braucht.

Partielle Ableitungen

Partielle Ableitungen sind eine Erweiterung der "normalen" Ableitungen auf multidimensionale Funktionen $f(x_1, \cdots, x_n)$. Man leitet dabei nur nach einem Parameter x_i ab und betrachtet die restlichen Argumente als Konstanten. Es gelten die gleichen Ableitungsregeln wie bei der nicht-partiellen Ableitung. Die partielle Ableitung einer Funktion $f(x_1, \cdots, x_n)$ bezueglich der Variabel x_i in einem Punkt $\vec{a} = (a_1, \cdots, a_n)^T$ ist analog zur "normalen" Ableitung folgendermassen definiert:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{a}) := \lim_{h \to 0} \frac{f(a_1, \cdots, a_i + h, \cdots, a_n) - f(a_1, \cdots, a_i, \cdots, a_n)}{h}$$

Geometisch ist dies die Steigung der Tangente im Punkt $\vec{a}$ in Richtung der Achse des Parametern x_i, nach dem man ableitet.

[1] Im Gymnasium wird beigebracht die lokalen Extrema (inkl. lokalen Minimas) zu bestimmen, indem die erste Ableitung f' gebildet wird und gleich null gesetzt wird. Dies ist hier nicht moeglich, da die Funktion $C'(\phi_1, \phi_2, \cdots, \phi_n)$ deutlich zu komplex ist, um die Nullstellen zu bestimmen. Deshalb wird das Gradientenverfahren verwendet.

Gradient

Der Gradient $\vec{\nabla}$ ist ein Differentialoperator, welcher ein Skalarfeld auf ein Vektorfeld (das sogennante Gradientenfeld) abbildet.
Dabei fasst man alle partiellen Ableitungen einer Funktion f in einem Vektor zusammen.

$$grad(f) = \vec{\nabla} f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

Geometisch ist der Gradient $\vec{\nabla} f(\vec{p})$ einer Funktion f in einem Punkt $\vec{p}$ dann der Vektor, welcher in die Richtung des steilsten Anstiegs von f zeigt. Seine Magnitude gibt die Staerke des Anstiegs an.

Da der Gradient in die Richtung des steilsten Anstiegs zeigt, sollte der Vektor $\vec{b}_z$ in die Richtung des negierten Gradient der Funktion f im Punkt $\vec{p}_z$ zeigen. Also kann jetzt das iterative Annahern an das lokalen Minimums so beschrieben werden:

$$\vec{p}_{z+1} = \vec{p}_z - \eta \cdot \vec{\nabla} f(\vec{p}_z) \tag{3}$$

Waehrend des Gradientenverfahren konvergiert der Punkt $\vec{p}_z$ zu einem belibigen *lokalen* Minimum, abhängig davon wie der Startpunkt $\vec{p}_0$ gewaehlt wurde. Da dieser meist zufaellig bestimmt wird, ist es eine Glückssache ein sehr tiefes Minimum zu finden.

Die sogennante **Lernrate** η aus Gleichung (3) ist ein Hyperparameter. Sie ist ein positiver Proportionalitatsfaktor, welcher die Schrittgroesse des Gradientenabstieg bestimmt. Sie muss je nach zu minimierender Funktion anderst gewaehlt werden. Dabei hilft nur ausporbieren. Falls η nicht gut gewahelt wurde, gibt es Probleme beim Training:

- Falls η zu klein ist, verlaueft das Trainings unnotig langsam und braucht sehr lange. Ausserdem kann es passieren, dass man bei einem hohen lokalen Minimum stecken bleibt.
- Falls η zu gross ist, passiert es, dass man ueber das lokale Minimum hinaus schiesst und nur darum herum springt.

[L][U][I][S]

4.2.3 Stochastisches Gradientenverfahren fuer Machine Learning

Wie vorhin gesagt, wird fuer das Trainieren eines Modells das Gradientenverfahren benutzt. Konkret wird die Kostenfunktion $C(\phi_0, \cdots, \phi_n)$ minimieren, indem die Parameter angepasst werden, dadurch macht das Modell immer bessere Vorhersagen. Dafuer muesste man eigentlich den Gradieten fuer den gesamten Trainingsdatensatz bestimmen, um nur eine Iteration des Gradientenabstiegs durchzufuehren. Dies waere zwar ein exakter Prozess aber ein extrem langsamer zugleich. Bei grossen Datensaetzen wuerde es eine Ewigkeit dauern, bis das Modell nur annahernd guete Vorhersagen machen wuerde.

Aus diesem Grund verwendet man eine leicht abgeänderte Variante dieses Verfahren, naemlich das **Stochastische Gradientenverfahren** (engl.: Stochastic Gradient Descent). Dabei wird der "echte" Gradient des gesamten Datensatzes mit dem Gradienten einiger Trainingsbeispiel approximiert. Dabei wird der Trainingsdatensatz in sogennante **Mini-Batches** eingeteilt und der Gradient jeweils pro Mini-Batch berechnet. Dadurch finden deutlich mehr Iterationen statt in *einer* Durchkaemmung der Trainingsdaten, welche man **Epoche** nennt. Oft wird mehrere Epochen lang trainiert. Der Gradient eines genug grossen Mini-Batches ist zwar nicht ganz

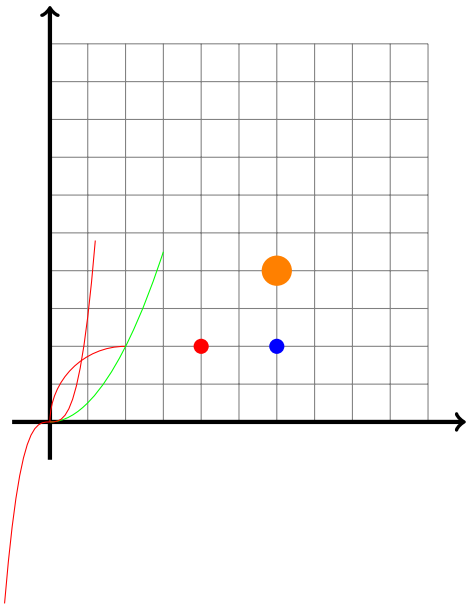

Abbildung 3: Visualiesierung verschiedener Lernraten

exakt, aber approximiert den Gradieten des gesamten Datensatzen genuegen gut. Sowohl die Mini-Batch Groesse, wie auch die Anzahl Epochen sind weitere Hyperparameter.

Die partiellen Ableitungen der gesamten Trainingsdaten wird mit dem arithmetischen Mittel der partiellen Ableitungen eines Mini-Batches der Groesse q approximiert. Siehe Gleichung (4).

$$\frac{\partial \bar{C}}{\partial \phi_n} \approx \frac{1}{q} \sum_{i=1}^{q} \frac{\partial C_i}{\partial \phi_n} \tag{4}$$

Eine Iteration des Stochastischen Graidentenverfahren wird analog zu Gleichung (3) folgendermassen durchgefuehrt:

$$\phi_{n,t+1} = \phi_{n,t} - \frac{\eta}{q} \sum_{i=1}^{q} \frac{\partial C_i}{\partial \phi_{n,t}} \tag{5}$$

4.2.4 Adam Optimizer

ZUSAMMENFASSUNG TRAININGSALGORITHMUS

4.3 Künstliche Neuronale Netze und Deep Learning

Das wohl beste Modell fuer die meisten Problemstellungen in Bereich Machinelles Lernen (Bilderkennung, Spracherkennung, etc.) ist das **Kuenstliche Neuronale Netz**, kurz KNN (eng.: Neural Network). Die Methoden welche benutzt werden um Neuronale Netze zu traniert fasst man unter dem Begriff **Deep Learning** zusammen.

Kuenstliche Neuronale Netze sind zum Teil biologisch inspiriert von Nervensystemen von Lebewesen. Sie sind aber lediglcih eine Abstraktion der Informationverarbeitung und versuchen nicht eine moeglichst genaue biologische Abbildung darzustellen. Es gibt nicht nur eine Art von Neuralem Netz, sondern es exisitieren die verschiedensten Architekturen, welche je nach Problemstellung ausgewaehlt werden muessen.

4.3.1 Perzeptron

Um den Aufbau und die Funktion eines Kuenstlichen Neuronalen Netz besser zu verstehen, wird im folgenden ein Vorgaenger des KNN erklaert: das **Perzeptron**.

Das einlagige Perzeptron wurde erstmals 1958 von Frank Rosenblatt vorgestellt. Dieses besteht aus einem einzigen Kuenstlichen Neuron. Ein Kuenstliches Neuron in der Informatik hat mehrere Inputs und einen einzigen Output. Es besitzt ausserdem mehrere **Gewichte** $w_1, \cdots, w_n$. Die Gewichtete Summe der Inputs mit den Gewichten wird mit $\tilde{z}$ bezeichnet. Sie ist das gleiche wie das Skalarprodukt des Gewichtevektor mit dem Inputvektor.
$\tilde{z} = \sum_{i=1}^{n} w_i x_i = \vec{w} \cdot \vec{x}$. Das Perzeptron besitzt ausserdem einen **Schwellenwert** $\tilde{b}$. Zusammen mit den Gewichten, bildet er die Modellparameter. Der Output des Perzeptron kann nur entweder 0 oder 1 sein. Falls die Gewichtete Summe groesser als der Schwellwert ist, betraegt er 1 ansonsten 0. Siehe erster Teil der Gleichung (6). Es ist gaengig die Ungleichung der Bedingung in die Normalform zu bringen und $\tilde{b}$ mit $b = -\tilde{b}$ zu ersetzten. Somit lautet die Ungleichung: $\tilde{z} + b > 0$. Der Term $\tilde{z} + b$ wird mit z bezeichnet.

$$p(\vec{x}) = \begin{cases} 1 & \text{falls } \tilde{z} > \tilde{b} \\ 0 & \text{ansonsten} \end{cases} = \begin{cases} 1 & \text{falls } \tilde{z} + b > 0 \\ 0 & \text{ansonsten} \end{cases} = \begin{cases} 1 & \text{falls } z > 0 \\ 0 & \text{ansonsten} \end{cases} \tag{6}$$

Mithilfe von z kann der Begriff der **Aktivierung** a eingefuehrt werden. Sie ist das Resultat der **Aktivierungsfunktion** angewandt auf z. $a = a(z)$. Um das Verhalten des Perzeptron zu erhalten muss man als Aktivierungsfunktion die sogennante
Heaviside-Funktion Θ verwendet werden. Sie ist eine Stufenfunktion mit einer einzigen Stufe bei $x = 0$ von 0 auf 1.

$$\Theta(z) = \begin{cases} 1 & z \geq 0 \\ 0 & z < 0 \end{cases} \tag{7}$$

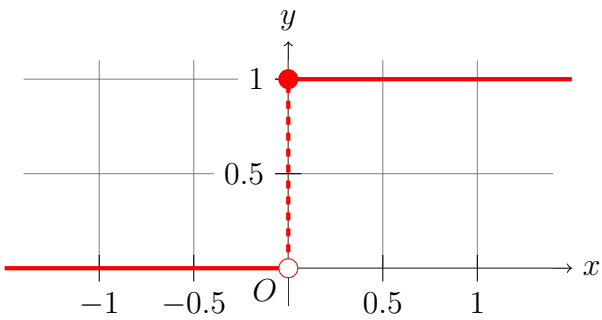

Abbildung 4: die Definition und der Plot der Heaviside-Funktion Θ

Hier nochmals alles in einer Gleichung zusammengefasst.

$$p(\vec{x}) = \begin{cases} 1 & \text{falls } \vec{w} \cdot \vec{x} + b > 0 \\ 0 & \text{ansonsten} \end{cases} \tag{8}$$

In Abbildung (5) ist ein Perzeptron mit drei Inputs dargestellt.

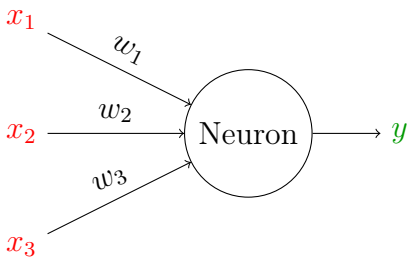

Abbildung 5: ein Perzeptron mit drei Inputs

4.3.2 Biologische Analogie

Hebbsche Lernregel

4.3.3 Kuenstliche Neuronale Netze

Schichten: Input, Zwischen(Deep), Output; Feedforward Die Grundstruktur eines

4.3.4 Lineare Algebra

4.3.5 Backpropagation

4.3.6 Universal Approximation Theorem

Neural Network kann alles erlernen

4.4 Autoencoder und Convolutional NN

4.4.1 Convolutional Neural Networks

Conv2D, MaxPooling2D, UpSampling2D

4.4.2 Autoencoder

4.4.3 Bedeutung von Autoencodern

4.4.4 Variational Autoencoder?

4.4.5 Detangled Autoencoder?

5 Entwicklung eines Autoencoders

5.1 Tools

5.1.1 Python

5.1.2 Tensorlflow

5.1.3 Keras

5.2 Idee

5.3 Voraussetzungen

5.3.1 Trainingsdaten

MegaFace Dataset

5.4 Programmieren

6 Diskussion?

6.1 Bedeutung von Autoencodern

6.1.1 Datenkompression

Hauptkomponentenanalyse und Dimensionalitatsreduktion

6.1.2 Datengenerierung

6.1.3 Eigenschaften erkennen

6.2 Anwendungen

7 Schlusswort

Abbildungsverzeichnis

1 eine Veranschaulichung eines Machine Learning Modells 5
2 Darstellung des Modells 6
3 Visualiesierung verschiedener Lernraten 9
4 die Definition und der Plot der Heaviside-Funktion Θ 10
5 ein Perzeptron mit drei Inputs 10

Tabellenverzeichnis

Selbstständigkeitserklärung

Ich erkläre hiermit, dass ich diese Arbeit selbständig durchgeführt und keine anderen als die angegebene Quellen, Hilfsmittel und Hilfspersonen beigezogen habe. Alle Textstellen in der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäss aus Quellen entnommen wurden, habe ich als solche gekennzeichnet.

Luis Wirth